

2026年春季学期哈尔滨工业大学(威海)期末考试题

电磁场与电磁波(A)

【声明】

1. 本项目为公益项目, 旨在帮助学弟学妹期末备考、或同级学生补考复习使用, 请勿拿去售卖.
2. 本试卷为回忆版, 不存在窃题漏题等作弊嫌疑. 部分数据被遗忘, 用编造的数据替代. 如认为该题目不应当流出, 可以联系「wuwanweihua@gmail.com」, 我会及时删除.

一、单选题(每题3分, 共30分)

1. 下列说法错误的是()
 - A. 时变磁场是电场的涡旋源
 - B. 传导电流是磁场的涡旋源
 - C. 时变电场是无散场
 - D. 位移电流不具备一般电流的特性, 是电场的涡旋源
2. 下列公式中, 书写正确的是()
 - A. $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$
 - B. $\nabla \cdot \vec{E} = q$
 - C. $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
 - D. $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$
3. 均匀平面波的方程为 $\vec{E} = (1.5\vec{e}_x + A\vec{e}_y - 0.5\vec{e}_z)e^{-j\pi(-x+y-z)}$, 则 A 的值为()
 - A. 0.5
 - B. 1
 - C. 1.5
 - D. -0.5
4. 第 3 题中, 电磁波的波矢量为()
 - A. $\vec{k} = -\vec{e}_x + \vec{e}_y - \vec{e}_z$
 - B. $\vec{k} = -\vec{e}_x\pi + \vec{e}_y\pi - \vec{e}_z\pi$
 - C. $\vec{k} = \vec{e}_x - \vec{e}_y + \vec{e}_z$
 - D. $\vec{k} = \vec{e}_x\pi - \vec{e}_y\pi + \vec{e}_z\pi$
5. 均匀平面波 $\varepsilon_r = 3, \mu_r = 1$ 的理想介质, 斜入射到空气。为了使得反射波只有垂直极化波, 则入射角(入射方向与法线的夹角)为()
 - A. 30°
 - B. 60°
 - C. 45°
 - D. 75°
6. 入射波斜入射到理想导体, 方程为 $\vec{H}_i = \vec{e}_ze^{-j(\sqrt{3}x+y)}$, 则反射系数为()
 - A. -1
 - B. 1
 - C. 0
 - D. 2
7. 第 6 题中, 分界面的方程是 $x = 0$, 则反射波的方向为()
 - A. $\vec{e}_x\frac{\sqrt{3}}{2} + \vec{e}_y\frac{1}{2}$
 - B. $\vec{e}_x\frac{1}{2} + \vec{e}_y\frac{\sqrt{3}}{2}$
 - C. $-\vec{e}_x\frac{\sqrt{3}}{2} + \vec{e}_y\frac{1}{2}$
 - D. $-\vec{e}_x\frac{1}{2} + \vec{e}_y\frac{\sqrt{3}}{2}$
8. 均匀平面波 $\vec{E} = (\vec{e}_x + \vec{e}_y 2j)e^{-j\pi z}$ 的极化方式是()
 - A. 左旋椭圆极化波
 - B. 左旋圆极化波
 - C. 右旋椭圆极化波
 - D. 右旋圆极化波
9. 均匀平面波在导电媒质中传播, 衰减系数为 δ , 相位常数为 β , 波沿 $\vec{e}_y$ 方向传播, 则波的方程可能是()
 - A. $\vec{e}_ye^{-\delta y}e^{-j\beta y}$
 - B. $\vec{e}_xe^{-\delta x}e^{-j\beta y}$
 - C. $\vec{e}_xe^{-\delta y}e^{j\beta y}$
 - D. $\vec{e}_ye^{-\delta y}e^{-j\beta y}$

10. 下面说法正确的是 ()

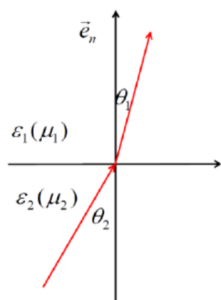
- A. 相速等于群速
- B. 良导体中, 趋肤深度随频率增加而增加
- C. 良导体中, 磁场相位迟后于电场 45°
- D. 导电媒质中, 平均电场能量密度等于平均磁场能量密度

二、简答题 (每小题5分, 共15分)

- 在线性、各向同性、均匀的理想介质中, 写出电场和磁场的波动方程和亥姆霍兹方程, 并叙述波动方程与亥姆霍兹方程的联系。
- 写出麦克斯韦方程组的积分形式、电流连续性方程的积分形式。
- 叙述什么是电介质的极化。给出极化强度矢量 $\vec{P}$, 写出极化电荷体密度 ρ_p 的表达式。

三、分析题 (每小题5分, 共15分)

- 在真空中, 天线发射的电磁波方程为 $\vec{H} = \vec{e}_y \cos(9 \times 10^8 t - 3x)$, 求位移电流密度 $\vec{J}_D$, 并写出分析过程。
- 在理想介质分界面上, 根据边界条件, 推导夹角与磁导率的关系。



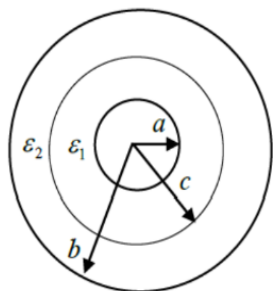
- 两层导体板位于 $z = 0, z = d$, 导体板间磁场为

$$\vec{H} = \vec{e}_x \frac{\pi H_0}{d} \cos\left(\frac{\pi z}{d}\right) \sin(\omega t - kx) + \vec{e}_z \frac{\pi H_0}{d} \sin\left(\frac{\pi z}{d}\right) \cos(\omega t - kx) \quad (\text{A/m}),$$

求 $z = 0$ 处的电流面密度。

四、计算题 (每小题10分, 共20分)

- 给定一同轴线, 内导体的半径为 a , 外导体的半径为 b , 忽略外导体厚度。内外导体有两侧理想介质, 介电常数为 ϵ_1, ϵ_2 , 分界面的半径为 c 。在内外导体间同轴恒定电压 U 。
 - 求理想介质中的电场强度 $\vec{E}_1, \vec{E}_2$ 。
 - 求单位长度同轴线的电容。
 - 若媒质的电导率 σ_1, σ_2 不为 0, 求单位长度同轴线的漏电导。



2. 电流分布在 $\rho \leq a$ 的区域内, 电流密度矢量为 $\vec{J} = \vec{e}_z J_0$ (J_0 为常数)。
- (1) 求 $\rho < a$ 区域的磁场强度 $\vec{H}_1$ 。
 - (2) 求 $\rho > a$ 区域的磁场强度 $\vec{H}_2$ 。
 - (3) 判断磁场满足的边界条件。

五、综合题 (共20分)

1. 均匀平面波

$$\vec{E}_i = (120\pi\vec{e}_y + 240\pi j\vec{e}_z) e^{-j\pi x}$$

从真空 ($\varepsilon_r = 1, \mu_r = 1$) 垂直入射到理想介质 ($\varepsilon_r = \frac{9}{4}, \mu_r = 1$), 分界面为 $x = 0$ 。

- (1) 求角频率和介质的相位常数。
- (2) 求分界面处的反射系数、透射系数、驻波比。
- (3) 求介质中的透射波电场 $\vec{E}_t(x, t)$ 和磁场 $\vec{H}_t(x, t)$ 。
- (4) 求介质中的平均坡印廷矢量。
- (5) 画出整个平面上合成波 $|E|$ 和 $|H|$ 的分布特点。